

약제 요양급여의 적정성 평가결과

tafamidis 61mg

(빈다맥스캡슐(타파미디스), 한국화이자제약(주))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1 캡슐 중 tafamidis 61mg

☐ **효능·효과:** 정상형 또는 유전형 트랜스티레틴 아밀로이드성 심근병증(ATTR-CM) 성인환자의 심혈관계 사망률 및 심혈관계 관련 입원의 감소

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2023년 제4차 약제급여평가위원회: 2023년 4월 6일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2022년 4월 22일, 7월 29일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 비급여

- 신청품은 “정상형 또는 유전형 트랜스티레틴 아밀로이드성 심근병증(ATTR-CM) 성인 환자의 심혈관계 사망률 및 심혈관계 관련 입원의 감소”에 허가받은 약제로,
 - 정상형 또는 유전형 트랜스티레틴 아밀로이드성 심근병증(ATTR-CM) 성인환자를 대상으로 위약 대조군 대비 전체 사망률 및 심혈관계 입원율을 감소시켰으나 임상적 개선의 정도가 질환의 유형 및 단계에 따라 달라지고 이를 분석할 만큼의 충분한 환자 수, 관찰 기간을 가진 연구가 없다는 제한점이 있음
 - 상기 불확실성을 고려하여 위험분담 소위원회에서 제시한 환급방안(초기 치료 전액 환급형, 이후 단순 환급률 환급형 및 총액 제한 등)이 반영되지 않은 점 및 경제성 평가 결과 비용효과적이지 않은 점 등을 고려하여 비급여함

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “정상형 또는 유전형 트랜스티레틴 아밀로이드성 심근병증(ATTR-CM) 성인 환자의 심혈관계 사망률 및 심혈관계 관련 입원의 감소”에 허가받은 약제로, 해당 질환의 중증도를 고려 시 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되는 경우가 아닌 점 등으로, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “정상형 또는 유전형 트랜스티레틴 아밀로이드성 심근병증(ATTR-CM) 성인 환자의 심혈관계 사망률 및 심혈관계 관련 입원의 감소”에 허가받은 약제로 선택적으로 TTR(transthyretin)를 안정화하여 사합체인 transthyretin이 단일체로 분리되는 것을 막아 amyloid 생성을 저해해 amyloid가 심근에 침착되어 일으키는 심근병증을 막는 기전의 약제임
- 신청품은 교과서¹⁾ 및 임상진료지침²⁾에서 정상형 및 유전형 트랜스티레틴 아밀로이드 심근병증을 동반한 1~2단계의 심부전(NYHA class I~II) 증상 환자의 관련 증상 감소, 심혈관 관련 입원을 줄이고, 사망률을 낮추는 약제로 소개함(class: 1, level of evidence: B)
- [ATTR-ACT]³⁾ 유전형 또는 정상형 트랜스티레틴 아밀로이드 심근병증을 가진 18-90세 환자(n=441)를 대상으로 신청품군(tafamidis meglumine 80mg, tafamidis meglumine 20mg), 위약군을 각각 2:1:2로 배정하여 신청품에 대한 유효성 및 안전성을 비교한 무작위 이중맹검 3상 연구 결과(median follow up 30개월),
 - 일차평가지표로 all-cause mortality(모든 원인 사망률), 심혈관 관련 입원을 (cardiovascular-related hospitalization)을 설정하였고 신청품군의 결과는 tafamidis meglumine 80mg, 20mg의 결과를 합하여 산출함
 - all-cause mortality(모든 원인 사망률)는 신청품군과 위약군에서 29.5%(78/ 264), 42.9%(76/177)으로 신청품군이 유의하게 낮았음[HR 0.70, 95%CI 0.51-0.96, p=0.0030]
 - 심혈관 관련 입원(cardiovascular-related hospitalization)은 신청품군과 위약군에서 0.48회/1년, 0.70회/1년로 신청품군이 유의하게 낮았음[relative risk ratio 0.68, 95%CI 0.56-0.81, p=0.0048]
 - 치료 관련 투약을 중단한 이상사례는 신청품군에서 21.2%, 위약군에서 28.8%에서 발생했고 용량 감량한 이상사례는 신청품군에서 0.8%, 위약군에서 2.3%에서 발생함

- [ATTR-ACT 연장 연구]4) 유전형 또는 정상형 트랜스티레틴 아밀로이드 심근병증을 가진 18-90세 환자(n=441)를 대상으로 신청품군(tafamidis meglumine 80mg, tafamidis meglumine 20mg), 위약군을 각각 2:1:2로 배정하여 30개월 추적관찰한 연구 후 위약군을 2:1로 나누어 각각 신청품군 tafamidis meglumine 80mg, 20mg에 배정, 투여 중 두 군 모두 tafamidis 61mg으로 변경하여 신청품의 용량에 대한 유효성을 비교한 연구 결과(median follow up 51개월),

※ 연장연구 재배정 시점에 tafamidis meglumine 80mg군은 연구 시작부터 tafamidis meglumine 80mg 복용 중인 110명과 위약군에서 넘어온 환자 54명으로 총 164명, tafamidis meglumine 20mg군은 tafamidis meglumine 20mg 복용 중인 60명과 위약군에서 넘어온 환자 28명으로 총 88명이었음

※ 대조군에서도 신청품을 투약했으므로 임상 효과 비교는 tafamidis meglumine 80mg-> tafamidis 61mg과 tafamidis meglumine 20mg-> tafamidis 61mg으로 이루어졌으나 이 연구는 신청품의 적절한 용량을 판단하기 위한 연구는 아님

- tafamidis meglumine 80mg/tafamidis 61mg군이 tafamidis meglumine 20mg/tafamidis 61mg군 대비 약 30% 사망 위험을 감소시켰고(p=0.0374) 모든 변수를 보정한 결과 tafamidis meglumine 80mg/tafamidis 61mg군이 tafamidis meglumine 20mg/tafamidis 61mg군 대비 생존 이익이 있음
- 이상사례는 최초 연구 결과와 비슷하며 심각한 치료관련 이상사례는 80mg군, 20mg군에서 각각 53.3%, 53.0%, 이상사례로 투약을 중단한 사례는 각각 17.6%, 20.0%에서 발생함

- [ATTR-ACT 추가 연장 연구]5) 유전형 또는 정상형 트랜스티레틴 아밀로이드 심근병증을 가진 18-90세 환자(n=441)를 대상으로 신청품군(tafamidis 80mg, tafamidis 20mg), 위약군을 각각 2:1:2로 배정하여 30개월 추적관찰한 연구 후 위약군을 2:1로 나누어 각각 신청품군 tafamidis 80mg, 20mg에 배정, 투여 중 두 군 모두 tafamidis 61mg으로 변경하여 tafamidis meglumine 80mg/tafamidis 61mg의 유효성을 확인하기 위한 연구 결과(median follow up 약 58개월)

- tafamidis meglumine 80mg/tafamidis 61mg과 위약/tafamidis 61mg군의 생존기간의 중앙값 추정치는 각각 67개월(47.0-N/E), 35.8개월(29.7-41.1)로 나타남

○ 비용 효과성

- 신청품은 ‘정상형 또는 유전형 트랜스티레틴 아밀로이드성 심근병증(ATTR-CM, Transthyretin Amyloidosis Cardiomyopathy)’에 허가받은 약제로 현재 해당 적응증에서 사용되고 있는 통상치료법인 ‘furosemide 등 이뇨제 요법’을 대체약제로 선정함

- 신청품은 furosemide 등의 통상치료법과의 직접비교임상시험에서 1차 평가지표인 모든 원인 사망률, 심혈관 관련 입원이 유의하게 개선되었으며, 대체약제 대비 소요비용이 고가로 경제성평가 대상에 해당함
- 신청품의 주기(4주) 당 투약비용은 (표시가) 원, (실제가) 원(까지), 원(이후)임
- ‘정상형 또는 유전형 트랜스티레틴 아밀로이드성 심근병증(ATTR-CM, Transthyretin Amyloidosis Cardiomyopathy) 환자’ 대상 통상치료법 대비 신청품(tafamidis 61mg)에 대한 경제성평가를 수행한 결과, 비용-효용분석의 기본분석 ICER는 (표시가 기준) 원 /QALY, (실제가 기준) 원/QALY임
- 신청품의 위험분담 적용 대상 여부 및 적용 유형의 적절성 검토 결과, 제약사가 신청한 「신약 등 협상대상 약제의 세부평가기준 1.8.1. 제1항 제1호」의 조건을 만족하지는 않으나, 신청품과 대체가능한 제품 또는 치료법이 없고, 질환의 중증도, 사회적 영향, 기타 보건의료에 미치는 영향 등을 고려 시 위험분담 적용 대상에 해당하는 것으로 논의되었고 이를 위해 제약사에서 제시한 형태의 위험분담안은 임상 문헌, 학회 및 전문가 의견, 재정 영향, 기심의 사례 등을 고려 시 초기 치료기간의 효과 등의 불확실성을 반영한 형태의 초기 치료 전액 환급형, 이후 단순 환급률 환급형 및 총액 제한 등으로 변경이 필요할 것으로 논의됨

○ 재정 영향

- 제약사 제출 예상 사용량⁶⁾을 기준으로 신청품 도입 후 절대재정소요금액⁷⁾은 표시가격 기준 1차년도 약 억원, 3차년도 억원, 실제가격 기준 1차년도 약 억원, 3차년도 억원이 예상됨 제약사의 위험분담 안을 반영한 절대재정소요금액은 실제가격 기준 1차년도 약 억원, 3차년도 억원이 예상됨

※ 신청품의 대상 환자수, 시장점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 모든 약가집에 수재되어 있음

References

- 1) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13e(2019)
- 2) McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021; 42(36):3599–3726.
- 3) Mathew S. Maurer et al. Tafamidis Treatment for Patients with Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy. N Engl J Med. 2018;379:1007–16.
- 4) T. Damy et al. Efficacy and safety of tafamidis doses in the Tafamidis in Transthyretin Cardiomyopathy Clinical Trial (ATTR-ACT) and long-term extension study. European Journal of Heart Failure. (2020) doi:10.1002/ejhf.2027
- 5) Perry Elliott et al. Long-Term Survival With Tafamidis in Patients With Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy. Circ Heart Fail. 2022;15:e008193. DOI: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.120.008193
- 6) 제약사제출 예상 사용량= 환자수 x 365일(1일 1회 1캡슐 투여, 매일 복용 가정), 연간 환자수 증가율 % 가정
- 7) 절대재정 소요금액 = 제약사 제시 예상 사용량 x 신청약가